



Universidad Tecnológica de Bolívar

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR

Modelos de Optimizacion (articulos)

Presentado por:

German Eduardo De Armas Castaño
T00068765

Profesor:

Jaime Antonio Acevedo Chedid

March 5, 2026

Contents

I	Diseño de Redes de Producción-Distribución (Caso Montoya-Torres)	3
1	Metodología	3
2	Resultados y Análisis	3
2.1	Fase 1: Localización en China	3
2.2	Fase 2: Red Europea	3
2.3	Fase 3: Red Global Multi-periodo (2012-2016)	4
II	Gestión de Residuos Agrícolas (Caso Tran et al.)	5
3	Planteamiento del Problema LARP	5
4	Análisis de Resultados (Escenario Planta F3)	5
4.1	Eficiencia de la Red	5
4.2	Localización y Capacidad	5
4.3	Optimización de Ruta Vehicular	5
5	Conclusiones Generales	6

Abstract

This report presents the solution to two complex logistics optimization problems. Part I documents the evolution of a global supply network based on the Montoya-Torres (2009) model. Part II details the implementation of a Location-Assignment-Routing (LARP) model for waste management in Vietnam, following the methodology of Tran et al. (2024).

Este informe presenta la solución a dos problemas complejos de optimización logística. La Parte I documenta la evolución de una red de suministro global basada en el modelo de Montoya-Torres (2009). La Parte II detalla la implementación de un modelo de Localización-Asignación-Ruteo (LARP) para la gestión de residuos en Vietnam, siguiendo la metodología de Tran et al. (2024).

Part I

Diseño de Redes de Producción-Distribución (Caso Montoya-Torres)

Caso 1: Red Global de una Multinacional (Montoya-Torres)

Este caso se centra en el diseño estratégico de una red de producción y distribución para una empresa colombiana con presencia internacional. El desafío principal radica en la transición de una red local a una global, optimizando la ubicación de centros logísticos (CEDIs) en mercados clave como China y Europa. Se evalúa la eficiencia de costos fijos y variables bajo un esquema de crecimiento por fases, culminando en un modelo multi-periodo que gestiona flujos transcontinentales e inventarios.

1 Metodología

Se abordó el problema mediante tres fases incrementales, utilizando programación lineal entera mixta (MILP) en GAMS para optimizar la cadena de suministro de una multinacional.

2 Resultados y Análisis

2.1 Fase 1: Localización en China

El modelo determinó que la ubicación óptima para el CEDI central es **Ningbo**.

- **Costo Total:** 37,326.50 USD.
- **Decisión:** Se consolidó la oferta de Xiamen, Fuzhoun, Ningbo, Hong Kong y Shanghai (9,780 unidades) en Ningbo debido a su eficiencia en costos de gestión (0.095 USD/unidad) y mantenimiento fijo competitivo.

2.2 Fase 2: Red Europea

Para la expansión a Europa, el modelo seleccionó a **Rumania** como planta de producción y a **Alemania** como ubicación del CEDI.

- **Costo Total:** 20,958.00 USD.
- **Análisis:** Alemania actúa como el nodo central de distribución, atendiendo eficientemente a España, Francia y el Reino Unido, minimizando los costos de transporte transfronterizo.

2.3 Fase 3: Red Global Multi-periodo (2012-2016)

En la fase final, el sistema activó simultáneamente los hubs de **Ningbo, Brasil, Colombia y Alemania**.

- Se mantuvo un flujo de producción estable en las plantas de origen (ej. 2,500 unidades en Colombia) para satisfacer la demanda de las 5 zonas de mercado.
- Se optimizaron los niveles de stock y transferencias entre hubs para absorber las fluctuaciones de demanda anual.

Part II

Gestión de Residuos Agrícolas (Caso Tran et al.)

Caso 2: Gestión de Residuos Agrícolas en Vietnam (Tran et al.)

Este estudio aborda una problemática ambiental crítica en países en desarrollo: la quema de residuos agrícolas a cielo abierto. El objetivo es diseñar una red de recolección que sea económicamente viable. El caso analiza el distrito de Hue en Vietnam, integrando la localización de puntos de acopio temporales con el ruteo de una flota de vehículos que debe consolidar el residuo y transportarlo a una planta de procesamiento centralizada, optimizando tanto la distancia recorrida como el uso de la capacidad instalada.

3 Planteamiento del Problema LARP

Se modeló la recolección de residuos en un distrito rural de Vietnam con la planta de procesamiento fija en el nodo **F3**. El objetivo fue minimizar la suma de costos de apertura de almacenes, recolección primaria y ruteo vehicular secundario.

4 Análisis de Resultados (Escenario Planta F3)

4.1 Eficiencia de la Red

El modelo alcanzó un costo óptimo de **502.70 millones de VND**. El tiempo de ejecución fue de 0.203 segundos, validando la eficiencia de la linealización frente a métodos heurísticos.

4.2 Localización y Capacidad

El sistema activó los almacenes **S1, S2, S4 y S5**. Un hallazgo crítico es la gestión de capacidades:

- El cluster **C4** reparte su carga: 0.25 en S2 y 0.75 en S4.
- El cluster **C7** reparte su carga: 0.33 en S1 y 0.67 en S5.

Esta fragmentación de la asignación demuestra que el modelo prioriza el llenado óptimo de los almacenes para minimizar el número de instalaciones abiertas.

4.3 Optimización de Ruta Vehicular

La secuencia de ruteo óptima para la flota, partiendo y regresando a la planta F3, se define como:

$$\mathbf{F3} \rightarrow \mathbf{S1} \rightarrow \mathbf{S2} \rightarrow \mathbf{S4} \rightarrow \mathbf{S5} \rightarrow \mathbf{F3}$$

5 Conclusiones Generales

Mientras que la red de Montoya-Torres se centra en la consolidación estratégica a gran escala, el modelo de Tran et al. resuelve la capilaridad del transporte rural. En ambos casos, el uso de GAMS permitió encontrar el óptimo global, proporcionando una base científica para la toma de decisiones logísticas.